

1.2. Uvažujme zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ podle $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$

$A \dots \mathbb{R}$, symetrická, číselná matice 2. řádu

musíme dokázat že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skal. soui. na $\mathbb{R}^2$, jestliže

$$a_{11} > 0 \quad \det(A) > 0$$

matice A musí být pozitivně definitní $\rightarrow$ při dosazení libovolného vektoru (mimo nulového) nám vyjde vždy kladné číslo

$$\vec{u} = (u_1, u_2)^T \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow \vec{u}^T A \vec{u} > 0$$

• další vlastnost: $A = A^T \Rightarrow$ symetrické $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

proč musí být $a_{11} > 0$

Víme že výsledek skal. součinu musí být kladný $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$
pokud by $a_{11} < 0$, po rozvázném vektoru $\vec{u}$ by výsledek
vyšel záporný. Z toho vyplývá, že a_{11} i a_{22} (členy na hl. diag.)
musí být kladný

proč musí být $\det(A) > 0$

Determinant u matice $A_{2 \times 2}$ ($a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2$) nám řekne,
že při vlození libovolného vektoru, vyjde skal. soui. kladný
kapi. při rozváznení souřadnic skrze a_{12}

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} u_1^2 + 2a_{12} u_1 u_2 + a_{22} u_2^2$$

• číselné členy $a_{11} u_1^2$ a $a_{22} u_2^2$ jsou vždy kladné
pokud a_{11} a $a_{22} > 0$ viz 1. podmínka

• $2a_{12} u_1 u_2$ - může být kladný i záporný, záleží
na znaménkách u_1, u_2

• aby $\langle \cdot, \cdot \rangle$ byl kladný musí být číselné členy
včetně jeh smíšených členů

$$a_{12}^2 < a_{11} \cdot a_{22} \rightarrow a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2 > 0$$

- při $\det(A) < 0$ vyjde $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle < 0 \dots$ záporná definitní

- při $\det(A) = 0$ vyjde $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \dots$ Foljell, Stejná
nulová definitní

proč $a_{11} > 0$

• zvolme libovolný nenulový vektor $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

• dosadíme do $\vec{u}^T A \vec{u} = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} =$

$$= (1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \end{pmatrix} = 1 \cdot a_{11} + 0 \cdot a_{12} = a_{11}$$

Zde vidíme, že u konkrétní vektoru $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, je skal. součin roven a_{11} ,

proto musí být $a_{11} > 0$

Máme symetrickou matici $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

kvadratické výraz $x^T A x = a_{11} x_1^2 + 2a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2$

↳ na vektoru u a v jsem dovedli stejný vektor
 $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$

chtěně ověřit, kdy (u_1, u_2) je lladný

Užijeme-li namísto, doplníme výraz na čtverec

$$\begin{aligned} x^T A u &= a_{11} \left(x_1^2 + \frac{2a_{12}}{a_{11}} x_1 x_2 \right) + a_{22} x_2^2 \\ &= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} x_2^2 + a_{22} x_2^2 \\ &= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(\frac{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 \end{aligned}$$

vidíme, že $a_{11} a_{22} - a_{12}^2 = \det(A)$, tj.

$$= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(\frac{\det(A)}{a_{11}} \right) x_2^2$$

• Pokud $\exists$ skalární součin $\Rightarrow$ platí podmínky

1) volíme $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, aby $x^T A x > 0$ musíme mít $a_{11} > 0$

2) aby výraz byl kladný i pro $x_2 \neq 0$, musíme mít $\left(\frac{\det(A)}{a_{11}} \right) > 0$

$a_{11} > 0$ máme z 1), tudíž i $\det(A)$ musíme mít > 0

• Pokud platí podmínky $\Rightarrow \exists$ skalární součin

někdy také $a_{11} > 0, \det(A) > 0$

1) $a_{11} (\dots)^2$ je vždy kladný

2) $\frac{\det(A)}{a_{11}} x_2^2$ je také vždy kladný

3) Pokud je nula, pouze pokud $x_2 = 0$. Podívejme se

slyde pouze $a_{11} (x_1)$, protože víme, že $a_{11} > 0$, proto aby

součet byl nula, musíme mít $x_1 = 0$. $\langle 0, 0 \rangle = 0$ ✓